

Grenzen, Restrisiken & ergänzende Methoden

Was der Einzel-Gateway-Feldtest NICHT abdeckt — und wie man echte Planungsfähigkeit gewinnt

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-28 · Planungsdokument für Team & Leitung · Begleitpapier zum Testkonzept (test-concept.pdf)

Worum es geht

Der geplante Feldtest (1 Gateway, 3 TRVs, Fixpunkt-Soak) ist ein **präziser Schnappschuss der Uplink-Abdeckung an einer Gateway-Position** — und damit eine wertvolle Kalibrierungs-Basis. Er ist aber **kein Kapazitäts-, Downlink-, Diversity- oder Langzeittest**. Genau diese Lücken sind planungsentscheidend: Eine Heizungssteuerung lebt von **Downlinks** (Sollwerte), muss bei **35–120 Aktoren** funktionieren und über **Jahre** stabil bleiben. Dieses Dokument benennt ehrlich, welche Risiken der Test **nicht** schließt, und welche ergänzenden Methoden — allen voran die **kalibrierte Simulation** — sie schließen.

1. Scope-Grenze: was der Feldtest leistet — und was nicht

Der Feldtest beantwortet zuverlässig „**kommt das Uplink-Signal hier an?**“, und liefert gebäudespezifische Anker für die Kalibrierung (dB/Etage, Low-E-Dämpfung) am Archetyp A (WHZ-Neubau) sowie eine passive Koexistenz-Momentaufnahme. Er beantwortet **nicht** „**funktioniert die Steuerung eines ganzen Gebäudes über zehn Jahre?**“. Die Übertragung der Punkt-Messwerte auf ein Sizing-Modell für ganze Gebäude ist die eigentliche Restrisiko-Zone.

DER FELDTTEST LIEFERT	DER FELDTTEST KANN KONSTRUKTIONSBEDINGT NICHT LIEFERN
• Uplink-Empfangsqualität (RSSI/SNR/PDR) gerätnah • Kalibrier-Anker H1 (dB/Etage), H3 (Low-E) am Neubau • Fremd-LoRaWAN-Koexistenz (passiv, Momentaufnahme) • eine Gateway-Position, ein Zeitpunkt	• Downlink-Erreichbarkeit & Class-A-Latenz (misst nur Uplinks) • Kapazität/Skalierung für 35–120 Aktoren (Kollisionen, SF12-Well, Duty-Cycle) • Diversity-Gewinn eines 2. Gateways (mit 1 GW unmessbar) • räumliche Varianz über den Grundriss (3–4 statt 20–30 Punkte/Etage) • zeitliche/saisonale Stabilität (bis ca. 10,6 dB Schwankung)

In einfachen Worten: Schweregrad im Register: **hoch** = vor Inbetriebnahme eines Gebäudes quantitativ zu klären · **mittel** = mit dokumentierter Reserve/Annahme überbrückbar · **niedrig** = beobachten/Prozess. Alle dB-/Prozent-/Frame-Bandbreiten sind, wo nicht im Feldtest gemessen, **Schätzungen** aus Literatur und Modell.

2. Risiko-Register

2.1. A · Downlink & Kapazität (Skalierung)

Die schwersten und am häufigsten übersehenen Lücken: Eine Heizungssteuerung braucht Downlinks, und drei Geräte zeigen kein Lastverhalten.

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
A1 · Downlink-Erreichbarkeit nicht nachgewiesen Feldtest misst nur Uplinks; Downlinks (RX1 frequenzidentisch / RX2 869,525 MHz, SF12) werden nicht gemessen — Uplink-PDR belegt keine Downlink-PDR.	Sollwerte, ADR-Kommandos, Join-Accepts kommen nicht an; ADR verharrt auf hohem SF → Airtime steigt.	hoch	Downlink-Loopback-Test als Pflichtergänzung: confirmed Downlink je Punkt, ACK im Folge-Uplink loggen → Downlink-PDR-Karte.

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
A2 · Gateway-Downlink-Duty-Cycle als harte Kapazitätsgrenze 3 Geräte lasten das GW-Budget nie aus; kritisch erst ab ca. 20+ Aktoren mit bestätigten/häufigen Downlinks.	RX1: je Subband L und M getrennt 1 % = 36 s/h; SF12 mit 4–12 B ca. 25–34 Downlinks/h je Subband . RX2 (10 %, 360 s/h): ca. 363 ACK/h, mit Payload nur 225–275/h , geteilt über alle Geräte. ChirpStack erzwingt kein Limit.	hoch	Duty-Cycle-Last-Simulation (Downlink-Burst). Achtung: im aktuellen Kerlink-KerOS→UDP→Gateway-Bridge-Pfad ist concentratord nicht im Pfad → keinerlei automatische Duty-Cycle-Überwachung. Downlink-Grenze ins Sizing-Modell aufnehmen.
A3 · SF12-Well-Instabilität Bestätigte Uplinks können unter realer Last in SF12 kollabieren; mit 3 Geräten (ADR aus) strukturell nicht reproduzierbar.	Bei ca. 100 confirmed Uplinks unter Last PDR-Kollaps < 10 % möglich → Gebäude nicht mehr regelbar.	hoch	ADR im Produktivbetrieb aktivieren (anders als im Test); Simulator-Lasttest 35/120 Geräte; ChirpStack-ADR mit Min-SF-Floor (z. B. SF7).
A4 · Uplink-Kollisionslast bei 35–120 Aktoren 3 Geräte erzeugen kaum Kollisionen; statistisch relevant erst ab ca. 20+ auf gleichem SF/Kanal.	SF7/10 min: Airtime ca. 0,14 % (unkritisch); SF12 ohne ADR: ca. 3,3 % (näht sich kritisch; ALOHA $P_{\text{success}} \approx e^{(-2 \cdot G)}$).	mittel	Simulator-Lasttest (35 & 120 Geräte, SF7/ADR-ein und SF12/ADR-aus); Airtime-Budget als Nebenbedingung der Gateway-Anzahl.
A5 · Class-A-Downlink-Latenz Kommandos warten in der Queue bis zum nächsten Aktor-Uplink; Feldtest erhebt keine Latenz-Statistik.	Bei 10-min-Intervall max. 10 min Verzug (für Heizung tolerierbar, therm. Zeitkonstante ca. 60 min); bei 30 min/verpassten Uplinks sinkt die Regelgüte.	mittel	Uplink-Intervall ≤ 10 min; prädiktive/zeitgesteuerte Sollwertkurve statt Echtzeit-Regelung; Queue- vs. ACK-Timestamp messen.

2.2. B · Sizing / Gateway-Planung

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
B1 · Gateway-Positions-Bias Abdeckung nur von einer vorab gewählten GW-Position; mit 1 GW nur eine Position je Szenario messbar.	Sizing nimmt den getesteten Standort als Referenz. Laut Literatur war bei 53 % der Messorte nicht der nächste GW der beste → nicht standortunabhängig.	hoch	Alternativ-GW-Standort (z. B. Etage 2 Mitte vs. Etage 3 Ecke) mit identischen Punkten vergleichen; Begehung (P1-06) muss ≥ 2 Positionen screenen.
B2 · Diversity-Gewinn eines 2. Gateways bleibt Annahme „1 vs. 2 GW„ aus Faustformel, nicht Messung; mit 1 GW strukturell unmessbar.	1-GW-Empfehlung kann Lücken haben; 2-GW teurer als nötig. Literatur: +60 % Kapazität, First-Try-PDR 99,95 % (Multi-GW) vs. 95,7 % (Single).	mittel	Zweites Gateway für einen Termin leihen (Dragino LPS8N ca. 80–100 €); an Worst-Case-Punkten aus H2 direkt vergleichen.

2.3. C · Statistik & Messmethodik

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
C1 · Räumliche Unterabtastung 9–12 Punkte (ca. 3–4/Etage); üblich sind 20–30/Etage. $N=20 \rightarrow 95\%$ -Wilson-KI ca. ± 14 Pp; bei 20/20 untere Grenze ca. 84 %.	Kein Bild der räumlichen Varianz; anomale Räume (Metallregal-	mittel	Walk-Survey mit Schnell-Knoten (Dragino LHT52, 20-s-Intervall) ≥ 20 Punkte/Haupteta-

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
	le, Schächte) unerfasst; Grundriss-Worst-Case kann 5–10 dB unter dem gemessenen liegen.		ge; im Sizing Unsicherheitsband ± 10 dB für ungemessene Positionen.
C2 · Momentaufnahme ≠ Betrieb über Zeit Test auf halben/ganzen Tag ausgelegt; Belegung+HVAC bis 10,6 dB (arXiv 2505.06375); Shadowing- σ bis 18,4 dB (arXiv 2510.04346).	PDR gilt nur für Messbedingungen; Winterbetrieb 3–10 dB abweichend; Fade-Margin 25,7 dB (99 % PDR) setzt 12-Monats-Statistik voraus.	mittel	Messzeitpunkt/Belegung protokollieren; Fade-Margin aus Literatur (25,7 dB @ 99 % PDR) auf Worst-Case addieren statt Messwert als Betriebsgrenze; optional Langzeit-Soak (24–72 h).
C3 · Reproduzierbarkeit / Confounder Manuelle Platzierung; Body-Shadowing 2–5 dB (IEEE 7275497); Reproduzierbarkeits- σ indoor ca. 3 dB.	Punkt-zu-Punkt-Streuung bis 3–5 dB unabhängig vom Kanal; ein „schlechter“ Moment kippt PDR 100 → 90 %.	niedrig	Messer verlässt 5-m-Bereich; Baseline-Doppelmessung (P0 Anfang/Ende) als Drift-Detektor; an ≥ 2 Punkten Wiederholungsrunde → Reproduzierbarkeits-Schätzer.

2.4. D · Modellgüte / Kalibrierung

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
D1 · Übertragung auf andere Archetypen ungesichert Test kalibriert nur den Neubau (Archetyp A); Pfadverlustmodelle 7–10 dB RMSE selbst nach Kalibrierung, ohne Messung eher 10–15 dB.	GW-Dichte-Empfehlungen können um Faktor 2 danebenliegen — zu wenig GW = Lücken, zu viele = unnötige CAPEX.	hoch	Je Archetyp ≥ 1 Mess-Referenz (eigener Test ODER peer-reviewed Literatur ähnlichen Gebäudes); im Sizing als Bandbreite mit Archetyp-Konfidenz ausweisen.

2.5. E · Bauzustand

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
E1 · Bauzustand zum Messzeitpunkt WDVS-Dampfbremsfolie/Estrich evtl. noch nicht eingebaut; Folie (Schätzwert 60–85 dB Schirmung) von innen unsichtbar; kein Before/After-Design.	Sizing unterschätzt Fade-Margin/GW-Anzahl im Fertigbau; Archetyp-A-Kalibrierung zu optimistisch.	hoch	Bauzustand vor der Messung voll dokumentieren (Foto, Materialcode); Caveat im Bericht; wenn möglich Wiederholung nach Fertigstellung; WDVS-Worst-Case als obere Bandbreite (+5–17 dB).
E2 · Low-E: Verglasung fertig, perimetrische Metaldichtung offen Stift-Spiegeltest erkennt das Glas, nicht aber Stahlblenden/Rollladenkästen.	H3-Wert kann im Fertigbau um 3–10 dB abweichen; Sizing falsch kalibriert.	mittel	Fensterrahmenbauart + Rollladenkasten (Stahlblende ja/nein) protokollieren; Messwert als Bandbreite, wenn Einbausituation unklar.

2.6. F · Umwelt / Belegung

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
F1 · Momentaufnahme der Umgebung Belegung/Türen/Möbel/Feuchte fix; arXiv 2505.06375 (6 Mon., 1,3 Mio. Punkte): bis 10,58 dB RSSI-Verschiebung.	RSSI 3–10 dB zu gut (leeres Gebäude) oder zufällig schlechter; Fade-Margin/PDR-Erwartung zu optimistisch.	hoch	$N \geq 20$ /Punkt glättet Kurzzeiteffekte; Belegungszustand im Messblatt; Fade-Margin mit 5–10 dB Streuband aus Literatur statt Punktwert.
F2 · Saisonale Effekte Laub (Outdoor-Link), Raumfeuchte im Heiz-	Winter-/Sommer-Drift 2–5 dB — für en-	mittel	Messtag/Jahreszeit als Caveat; Fade-Margin nicht unter 20 dB;

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
betrieb; arXiv 2510.04346 (12 Mon.): Temperatur/Feuchte korrelieren mit Shadow-Fading.	ges Fade-Margin-Budget signifikant.		CAF-Monitoring (7+ Tage) auch außerhalb der Heizsaison wiederholen.

2.7. G · RF-Koexistenz & zeitliche Dynamik

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
G1 · Strukturelles Wachstum der Fremdnetz-Last 60–120-min-Scan = Momentwert; Smart-Meter-Rollout EU: 195 (2024) → 285 Mio. (2029), viele LoRaWAN EU868.	CAF in 3 J. auf 5–10 % erhöht P _{Koll} auf 10–18 % (Gelb) → erzwingt GW-Diversity/SF-Optimierung als ungeplante Nachkosten.	hoch	CAF als Dauer -Monitoring (field_logger.py Koexistenz-Modus), nicht Einmal-Survey; SLA-Schwelle: CAF > 5 % auf Pflichtkanal → Alert; Sizing mit 3–5 % Band-Occupancy-Reserve.
G2 · Tagesganglinie des CAF Scan zu festem Fenster; Zähler senden oft nachts, Forschungssensoren tags.	CAF-Ampel „Grün“, obwohl Nacht-CAF „Gelb“ → PDR-Zusagen zu optimistisch.	mittel	Mindest-Scan 120 min; für finale Bewertung 24-h-Durchlauf; Uhrzeit/Wochentag im Bericht.
G3 · Fremd-LoRaWAN-Interferenz (H5) Feldtest erhebt H5 nur passiv; gibt noch keine quantitative Aussage.	CAF > 5 % auf Standardkanälen → höhere Kollisionsrate; dichtes Netz auf 869,525 MHz belastet RX2-Budget zusätzlich.	niedrig	H5-Messung auswerten; bei CAF > 2 % Kanalplan auf weniger belegte Kanäle; ggf. Zweit-GW zur Redundanz.

2.8. H · Geräte-Repräsentativität

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
H1 · Test-TRV ≠ final beschaffter Aktor Antenne/Firmware/ADR können abweichen; Serienprodukt evtl. anderer Typ.	Sizing stützt sich auf das Link-Budget des Test-TRV; Serienteil ggf. 3–6 dB anders → GW-Dichte-Entscheidung (F7) kann kippen.	hoch	Final-Aktor früh festlegen / Muster besorgen; A/B-Test (je 20 Pakete Test- vs. Ziel-TRV am selben Punkt); Delta als Korrekturfaktor.
H2 · Batteriealterung & Kälte Frisch-Batterie-Messung; Alkaline bei 0 °C bis 50 % Kapazitätsverlust; TX sinkt mit Batterietiefstand.	Winter Jahr 3–5: TX bis 3 dB unter Messwert → PDR unter Schwelle; ungeplante Batteriewellen.	mittel	Batterie-Fade-Margin 3 dB als Alterspuffer ins Sizing; Akku-Restwert-Alert (P7-01); Lithium-Primärzellen statt Alkaline.

2.9. I · Prozess / Mensch

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
I1 · Montagevarianz durch Installateur Feldtest nutzt normierten 3D-Halter; im Rollout variable Winkel/Metallabstand (Kopplungsverlust 3–10 dB bei < 10 mm).	Rollout 5–15 % höhere First-Time-Fail-Rate; PDR-Verteilung breiter; SLA gefährdet.	mittel	Installations-Checkliste (P4-03) mit Foto-Pflicht; Stichproben-Commissioning nach Welle 1 (P4-04): DevEUI-Scan + Join + RSSI vor Abnahme.
I2 · Provisionierungsfehler Bulk-Import von 120 Geräten realistisch 1–5 % Fehlerrate; ChirpStack loggt MIC-Mismatch nur als „Device not found“..	5–10 % der Aktoren bleiben offline; Abnahme-Gate (P4-07) scheitert; Nacharbeit in Mieterräumen.	mittel	DevEUI-Charge-Abgleich Ware vs. CSV (P2-05); Format-/Dubletten-Check beim Import (P3-03); Stichproben-Join bei Wareneingang (P2-04).
I3 · Zugang zu Mieterräumen WHZ-Neubau bei Messung frei zugänglich;	Batteriewellen 2–3× länger; OPEX zu op-	mittel	Fragenkatalog E10 (Zugang) bei Begehung verbindlich; Pilot:

RISIKO / WARUM OFFEN	AUSWIRKUNG	SCHWERE	MASSNAHME
Feldtest misst keine Zugangszeiten/Verweigerung.	timistisch; SLA-Reaktionszeiten verfehlt.		reale Zugangsquote/Aufwand in OPEX rückführen (P7-08).
I4 • Spätere bauliche Änderungen Trennwände/Durchbrüche/Fassade ändern Pfadverlust dauerhaft; kein Monitoring adressiert bauliche Drift.	Einzelne Aktoren verlieren Konnektivität ohne Geräte-/Netzfehler; schwer diagnostizierbar.	niedrig	Asset-Register (P6-02) führt Datum der letzten RF-Verifikation; jährlicher Review (P7-08): RSSI/PDR-Trend, bei Drift > 5 dB Alarm + Ursachentrennung.

3. Ergänzende Methoden

Der **Haupthebel ist die kalibrierte Simulation**: Sie multipliziert die Reichweite weniger echter Messwerte. Wichtige, in der Verifikation geschärfte Einschränkung — sie ist auf der **Netzwerk-/MAC-Schicht** belastbar (PDR, ADR-Konvergenz, Kollisionen, Duty-Cycle), auf der **HF-Indoor-Abdeckung** aber strukturell begrenzt (RMSE 7–8 dB).

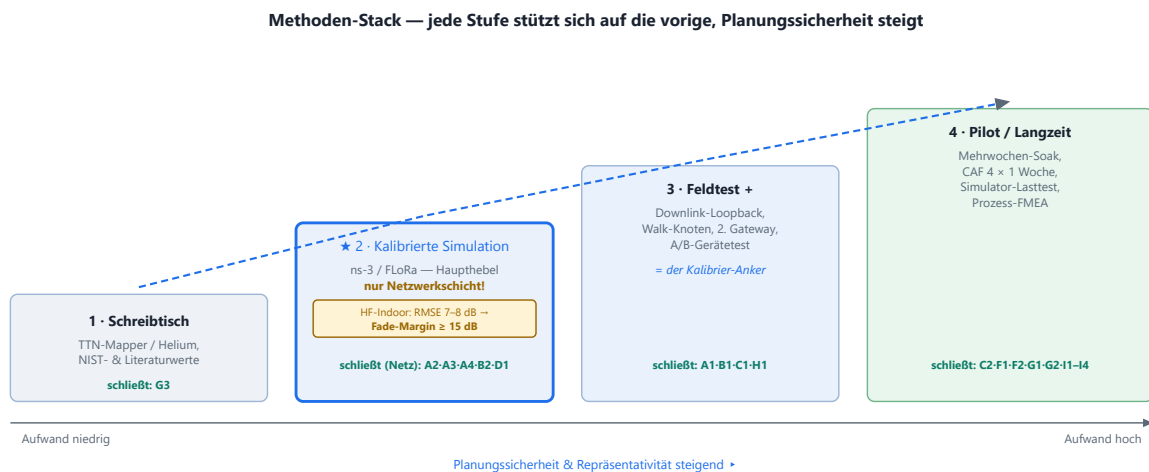


Abbildung 1: Vier Stufen mit steigender Planungssicherheit. Jede Stufe schließt bestimmte Risiken (Nummern aus dem Register); die kalibrierte Simulation ist der Haupthebel, ihre HF-Grenze ist als Warnung markiert.

METHODE	WAS SIE LIEFERT / SCHLIESST (RISIKO)	AUFWAND	VORAUSSETZUNG / EIGEN-GRENZE
★ Kalibrierte Simulation (ns-3 signetlabdei/lorawan, FLoRa/OM-NeT++; Indoor-RadioPlanner)	Netzwerk-/MAC-Schicht zuverlässig : PDR, ADR-Konvergenz, Kollisionen, Duty-Cycle für 35–120 Aktoren, 2–3 GW, SF-Verteilung, Archetyp-Variation — ohne neue Kampagnen. Schließt : A2, A3, A4, B2, D1.	mittel	ns-3/FLoRa + Python; Kalibrier-eingaben H1/H3. Grenze : „wenige Messwerte“, genügen nicht für Indoor-HF-Abdeckung (Box-Modell, RMSE 7–8 dB) → HF-seitig Fade-Margin ≥ 15 dB.
Downlink-Loopback-Test	RX1/RX2-Empfangsrate je Punkt (confirmed Downlink → ACK). Schließt : A1.	niedrig	ChirpStack-API + field_logger.py (vorhanden). Testet Abdeckung, nicht Kapazität.
Duty-Cycle-Last-Simulation	Praktische Downlink/h-Obergrenze dieses GW. Schließt : A2.	mittel	Burst-Skript via ChirpStack-REST; concentratord nicht im Kerlink-Pfad → kein DC-Enforcement.
Simulator-Lasttest (chirpstack-simulator, docker-compose.test.yml)	35–120 simulierte Geräte: Kollisionsrate, PDR-Degradation, SF12-Well-Onset. Schließt : A3, A4.	mittel	Image bereits vorbereitet. Keine echte Funkstrecke → Grenze konservativ.

METHODE	WAS SIE LIEFERT / SCHLIESST (RISIKO)	AUFWAND	VORAUSSETZUNG / EIGEN-GRENZE
Multi-Gateway-/Diversity-Test (2. portables GW)	Empirischer Diversity-Gewinn (1 vs. 2 GW). Schließt: B1, B2.	mittel	2. Gateway (Leihe / Dragino LPS8N ca. 80–100 €); ≥ 2 Personen; gilt je Standort-Kombi.
Schnell-Knoten-Walk-Survey (Dragino LHT52 / RAK10701-Plus, 20-s-Intervall)	Coverage-Heatmap: Punkt in 3–7 min; Kalibrierbasis für die Simulation. Schließt: C1.	niedrig	Endknoten (ca. 21–200 €); mit TRV-Soak kombinieren (keine Montagerealität).
Reproduzierbarkeits-Doppelmessung	Systematischer Fehlerterm (RSSI-Differenz zweier Runden). Schließt: C3.	niedrig	Zweite Runde, identisches Punktblatt. Nur Kurzzeit-Varianz.
Langzeit-/Wiederholungsmessung (saisonal; Mehrwochen-Soak)	Temporaleffekt (bis 10,58 dB); statische vs. variable Dämpfung. Schließt: C2, F1, F2.	hoch	Permanente GW-Installation, field_logger.py 24/7. Nicht für Erstplanung.
Koexistenz-Monitoring ≥ 7 Tage	Tages-/Wochenganglinie des CAF. Schließt: G1, G2, G3.	niedrig	field_logger.py Koexistenz-Modus dauerhaft. 7 Tage erfassen keine Saison.
SDR/Spektrumanalyzer (RTL-SDR, HackRF)	Vollbild 863–870 MHz inkl. Nicht-LoRa (M-Bus, EnOcean...). Schließt: G3 (Nicht-LoRa).	niedrig	RTL-SDR ca. 30 € + SDR++. Relativer Pegel, kein kalibriertes Absolutspektrum.
TTN-Mapper + Helium (Desk-Pre-Check)	Vorab-Übersicht öffentlicher Netze. Schließt: G3 (Triage, P1-05).	niedrig	Browser. Nur öffentliche Netze → ersetzt CAF-Messung nicht.
Material-/Dämpfungscharakterisierung (kalib. TX/RX + Bauplan)	Gebäudespezifische dB-Werte (Decke, Low-E, WDVS). Schließt: D1, E1, E2.	mittel	Kalib. TX/RX (oder HackRF+RTL-SDR); Bauplan-Zugang (WHZ-GM); beidseitiger Bauteilzugang.
A/B-Gerätetest (Test- vs. Ziel-TRV)	ΔRSSI + reales ADR-Verhalten je Firmware. Schließt: H1.	niedrig	Muster der Ziel-Generation vor Begehung; ChirpStack Frame-Log.
Prozess-FMEA aus Pilot-Rollout	Fehlerquote je Schritt (EUI, Metallnähe, Join). Schließt: I1–I4.	niedrig	Pilot 10–20 Aktoren mit Fehlerliste (P4-03..P4-07). Installateurspezifisch.

4. Priorisierte Roadmap

Quick Wins zuerst, dann der Haupthebel, dann Langzeit. Aufwand: **niedrig** = Stunden–1 Tag / vorhandene Mittel · **mittel** = wenige Tage / Leihgerät · **hoch** = Wochen–Monate / Daueraufbau.

#	SCHRITT	WARUM (RISIKEN)	AUFWAND
1	TTN-Mapper/Helium Desk-Check — öffentliche Netze um den Standort prüfen (P1-05)	billigster Vorab-Filter; setzt Erwartung für H5/CAF (G3)	niedrig
2	Downlink-Loopback in den Feldtest integrieren — field_logger.py um confirmed Downlink + ACK-Logging erweitern → Downlink-PDR-Karte	schließt das gravierendste offene Risiko mit vorhandener Hardware (A1)	niedrig
3	Walk-Survey-Schnellknoten (Dragino LHT52, 20 s) auf ≥ 20 Punkten/Etage → Coverage-Heatmap	behebt räumliche Unterabtastung (C1) + liefert Kalibrierbasis für die Simulation	niedrig

#	SCHRITT	WARUM (RISIKEN)	AUFWAND
4	Zweites Gateway leihen + A/B-Positions-/Diversity-Test an identischen Punkten	einzige empirische Antwort auf B1 (hoch) & B2; klärt F7 „1 vs. 2 GW„	mittel
5	A/B-Gerätetest + Bauzustands-Protokoll — Muster der Ziel-TRV; Wandtypen fotografieren/codieren	schließt H1 (hoch) und E1/E2 bevor kalibriert wird	niedrig–mittel
6	★ Kalibrierte Simulation aufsetzen — ns-3/FLoRa mit H1/H3 + Heatmap kalibrieren; Vollausbau, 2–3 GW, Kapazität rechnen	Multiplikator für A2/A3/A4/B2/D1. HF nur mit Fade-Margin ≥ 15 dB	mittel
7	Simulator- & Duty-Cycle-Lasttest — chirpstack-simulator 35/120 confirmed; Downlink-Burst bis Budget-Erschöpfung	quantifiziert SF12-Well (A3), Uplink-Kollision (A4), Downlink-Grenze (A2)	mittel
8	Pilot-Rollout + Langzeit-/Koexistenz-Monitoring — 10–20 Aktoren, Prozess-FMEA; CAF 4 × 1 Woche; 24/7-Soak	schließt zeitliche Dynamik (C2, F1, F2, G1, G2) + Prozess (I1–I4); validiert das Sizing im Betrieb	hoch

Lesehilfe: Schritte 1–5 sind Quick Wins (niedriger Aufwand, decken mehrere **hoch**-Risiken). Schritt 6 ist der zentrale Multiplikator. Schritte 7–8 sichern Kapazität und Langzeit ab und gehören in spätere Direktiven / den Piloten. Die roten (hoch-)Felder liegen fast vollständig in **Downlink/Kapazität (A)** und **Modellübertragung (D/E/H)** — genau dort setzen die Schritte 2, 4, 5, 6 und 7 an.

Hinweis zu den Zahlen: dB-, Prozent- und Frame/h-Werte sind, wo nicht direkt im Feldtest gemessen, als **Schätzungen** aus Literatur und Sizing-Modell zu lesen. Die Duty-Cycle-Zahlen (Subband-getrennte 1%-Töpfe, RX2 360 s/h, ToA-abhängige Frame/h-Grenzen) und der Befund, dass im aktuellen Kerlink-Deployment-Pfad **keine** automatische Duty-Cycle-Überwachung aktiv ist, sind die in der Verifikation geprüften/korrigierten Fassungen.